

STATION 3

Billard-Spiel

Materialien zur Station

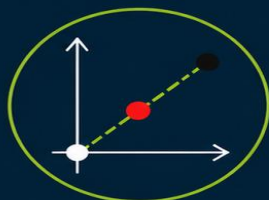
Hinweis zur Nutzung

Diese Materialien wurden von Studierenden im Rahmen des Seminars „KIVIMA – KI-gestützte Visualisierungen im Mathematikunterricht“ entwickelt und im teutolab mathematik erprobt. Sie dürfen für eigene Zwecke verwendet und angepasst werden.

Soweit nicht anders gekennzeichnet, stehen die Materialien unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Logos sowie ggf. enthaltene Inhalte Dritter sind von dieser Lizenz ausgenommen.

Herzlich **WILLKOMMEN**

im Teutolab Mathematik
Universität Bielefeld



BILLARD IM KOORDINATENSYSTEM

Lineare Funktionen
spielerisch entdecken



Firyal Kaval, Marwa Ali Mirza
und Duygu Ilknur Güldiken



Bevor wir starten ...

Stellt euch bitte kurz vor:



Wie heißt ihr?



Was ist euer Hobby?



Wer hat schon einmal
Billard gespielt?



Wie bekommst du die Kugel ins Loch?



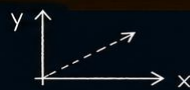
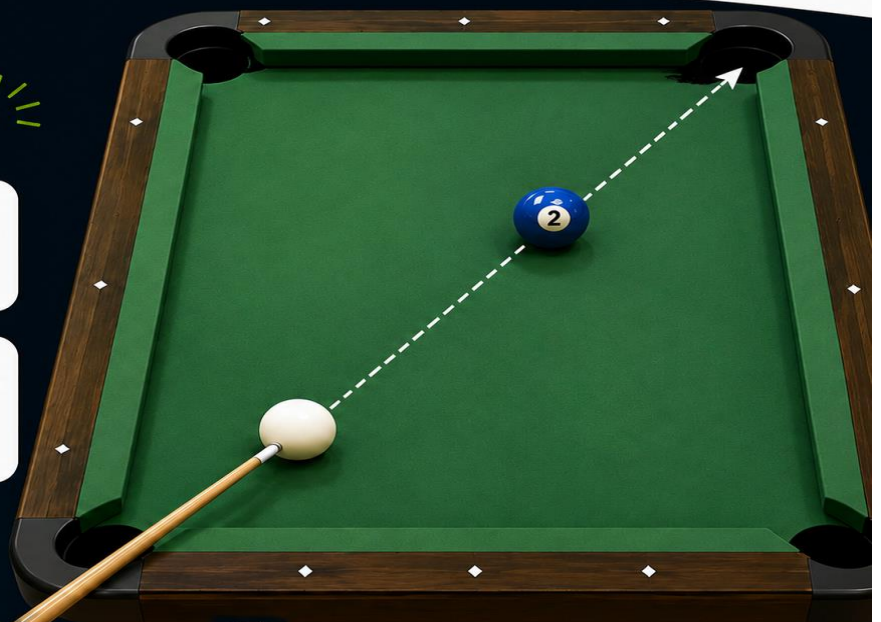
1. Welche Regeln gibt es beim Billard?



2. Wie musst du stoßen, damit die Kugel ins Loch rollt?



Heute untersuchen wir mit Mathematik den Weg der Kugel.



4

Arbeitsphase: Billard spielen



QR-CODE SCANNEN



Scannt den QR-Code.



EURE AUFGABE



1

Öffnet das Billard-Spiel.

2

Bearbeitet nur **Aufgabe 1**.

3

Versenkt die **rote Kugel** in einem Loch.

4

Arbeitet zusammen in **Partnerarbeit**.



ZEIT

ca. 12 Minuten



TIPP



Die weiße Kugel
zeigt den
Startpunkt **b**.



Die **rote** Kugel
liegt auf der
Geraden.



Das schwarze Loch
ist euer Ziel.



Beobachtet,
wie sich die
Gerade verändert.





5

Arbeitsphase: Arbeitsblätter bearbeiten



Bearbeitet nun gemeinsam die **Arbeitsblätter**.



Ihr könnt weiterhin in **Partnerarbeit** arbeiten.



Dafür habt ihr ca. **13 Minuten** Zeit.



Hinweis

Achtet besonders auf:

- die Steigung m
- den y-Achsenabschnitt b
- die Funktionsgleichung



Wichtig

Aufgabe 3 wird später gemeinsam mit **Aktivität 2** besprochen.



6

Sicherung: Ergebnisse gemeinsam überprüfen



Wir überprüfen jetzt
Aufgabe 3 gemeinsam
mit **Aktivität 2**.



Passwort:

Funktion



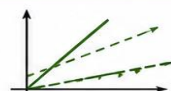
Leitfragen für unser Gespräch

1



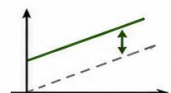
Wie haben wir die
Kugel ins Loch bekommen?

2



Was verändert sich,
wenn **m** anders wird?

3



Wofür brauchen wir
eigentlich **b**?



7

Reflexion: Lasst uns gemeinsam zurückblicken!



Wir reflektieren im Plenum:



1. Was hat euch heute **geholfen**?



2. Was war **schwierig**?



3. Was habt ihr über lineare Funktionen **gelernt**?



4. Wie hat euch das **Billard-Spiel** gefallen?



Gibt es etwas, das wir am **Billard-Spiel**
verbessern können?

Teilt eure Ideen mit uns!



8 Vielen Dank für eure Mitarbeit!



Danke für eure
Ideen und Beiträge!



Gemeinsam haben wir
viel entdeckt und
verstanden.



Vom Billardtisch
zur Funktionsgleichung –
das war stark!



*Gemeinsam lernen,
gemeinsam besser werden!*



LINEARE FUNKTIONEN

Billard im Koordinatensystem

teutolab
mathematik

UNIVERSITÄT
BIELEFELD

Name: _____

Datum: _____

SYMBOLE

-  Weiße Kugel:
Punkt auf der Geraden
(liegt immer auf dem
y-Achsenabschnitt)
-  Rote Kugel:
Punkt auf der Geraden
-  Schwarzes Loch:
Zielpunkt (6 | 6)

LINEARE FUNKTIONEN

$$y = mx + b$$

- m : Steigung der Geraden
(Wie stark die Gerade steigt
oder fällt.)
- b : y-Achsenabschnitt
(Schnittpunkt der Geraden
mit der y-Achse.)

TIPP: STEIGUNG BERECHNEN

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

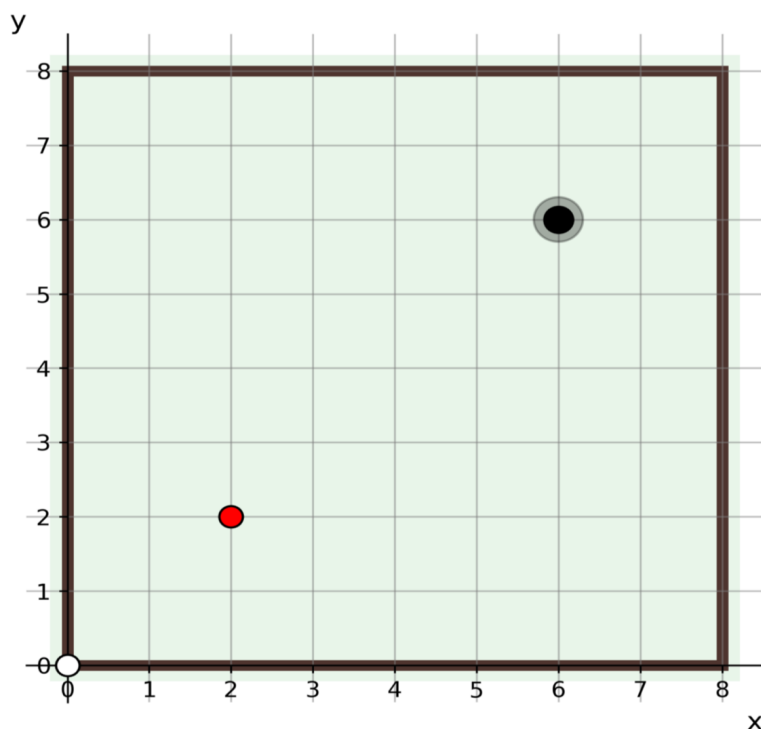
ZIEL

Bestimme die Funktionsgleichung
der Geraden, damit die rote
Kugel im Loch (6 | 6) landet.



(6 | 6)

AUFGABE 1



- 1 Lies die Koordinaten der roten und der weißen Kugeln ab.

Weißer Kugel: (____ | ____)

Rote Kugel: (____ | ____)

Zielpunkt (Loch): (6 | 6)

- 2 Bestimme die Steigung m .

$m =$ _____

- 3 Bestimme den y-Achsenabschnitt b .

$b =$ _____

- 4 Gib die Funktionsgleichung an.

$f(x) =$ _____



LINEARE FUNKTIONEN

Billard im Koordinatensystem

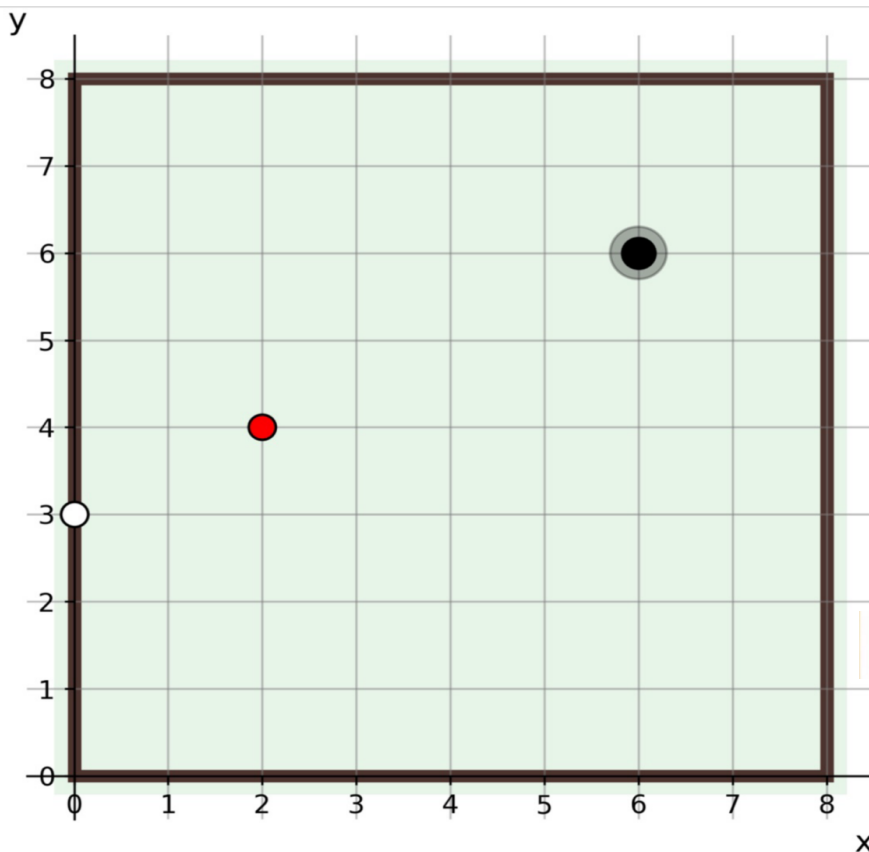
teutolab
mathematik



Name: _____

Datum: _____

AUFGABE 2



- 1 Lies die Koordinaten der roten und der weißen Kugeln ab.

Weißer Kugel: (____ | ____)

Rote Kugel: (____ | ____)

Zielpunkt (Loch): (6 | 6)

- 2 Bestimme die Steigung m .

$m =$ _____

- 3 Bestimme den y -Achsenabschnitt b .

$b =$ _____

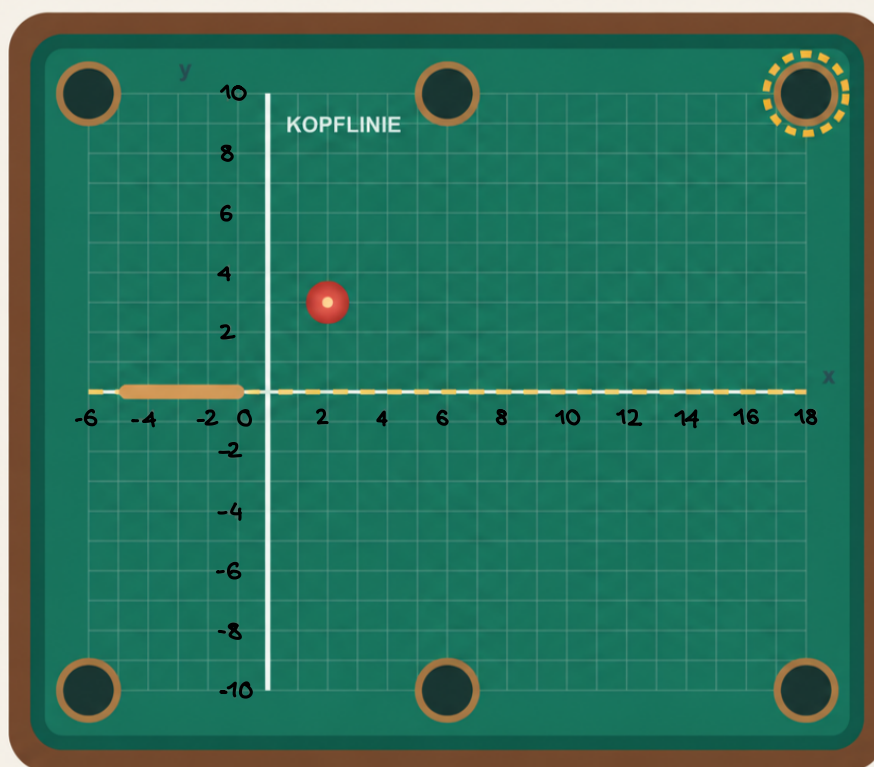
- 4 Gib die Funktionsgleichung an.

$f(x) =$ _____



Name: _____

Datum: _____



AUFGABE 3

Du hast eine rote Kugel und ein Zielloch.

Bestimme die Position der weißen Kugel so, dass die weiße Kugel die rote Kugel trifft und diese direkt im Zielloch landet.

Bestimme außerdem die Steigung, den y-Achsenabschnitt und die Funktionsgleichung.

Rote Kugel: (16 | 8)

Zielloch: (18 | 10)

• Weiße Kugel: (_____ | _____)

• Steigung m: m = _____

• y-Achsenabschnitt b: b = _____

• Funktionsgleichung:
f(x) = _____



Diese Aufgabe wird später bei der Aktivität 2 besprochen und visuell dargestellt.